

Γραφικά Υπολογιστών - Εργασία Εξαμήνου

Τεκμηρίωση Υλοποίησης - Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Μέλος ομάδας: Vesel Dalipaj - AM 161173

Διδάσκων: Γ. Μπαρδής, Αναπληρωτής Καθηγητής

1. Δομή υποβολής

Στον φάκελο που υποβάλλουμε βρίσκονται, όλα μαζί στο ίδιο επίπεδο, τα αρχεία των 4 εκδόσεων της σκηνής (version1.html, version2.html, version3.html, version4.html) που αντιστοιχούν στα Βήματα 4, 6, 8 και 12 της εκφώνησης, οι βιβλιοθήκες του εργαστηρίου gl-matrix-min.js και webgl-debug.js, και οι εικόνες υφής (dog_body.jpg, dog_head.jpg, sky.jpg, floor.jpg) που χρησιμοποιούνται από τις εκδόσεις 3 και 4. Έτσι κάθε έκδοση είναι άμεσα εκτελέσιμη ανοίγοντας το αντίστοιχο .html στο Mozilla Firefox.

Σύμφωνα με την απαίτηση της εκφώνησης, οι λειτουργίες που αντιστοιχούν σε λειτουργίες των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υλοποιημένες με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ονόματα συναρτήσεων και μεταβλητών (π.χ. initShaders, initBuffers, drawScene, startAnimation/animationStep/stopAnimation, preprocessTextureImage, handleMouseDown/Up/Move/Wheel, totalAngle, totalZ, finalMatrix, uModelTransform, uPerspectiveViewTransform).

2. Παραδοχές υλοποίησης

Για το φόντο χρησιμοποιήθηκε σκούρα απόχρωση του μπλε (RGB 0, 0, 0.15). Ο κύβος του Βήματος 1 έχει ακμή 1 με κέντρο το (0,0,0) και ορίστηκε με 24 κορυφές (4 ανά όψη, με διαφορετικές κορυφές ανά όψη όπως προτείνει η υπόδειξη), ώστε κάθε όψη να έχει διαφορετικό συμπαγές χρώμα. Ως παραμετρικό μακρινό κατώφλι ορατότητας (Βήμα 4) χρησιμοποιήθηκε το πολλαπλάσιο $100 \times \text{camOrthoDistance}$, με ελάχιστη τιμή 9000 ώστε να καλύπτονται η αρχική προοπτική του Βήματος 2 και το skybox.

Ο σκύλος του Βήματος 5 υλοποιήθηκε με τις διαστάσεις του σχήματος της εκφώνησης, ώστε οι πατούσες να εκτείνονται ακριβώς από το Π(-6,-8,0) έως το Ε(6,8,0). Τα μέρη του συνοψίζονται στον πίνακα:

Μέρος	Διαστάσεις (x × y × z)	Θέση
Πατούσες	3 × 5 × 2	στις 4 γωνίες της βάσης (z: 0-2)
Πόδια	3 × 4 × 6	στα πλάγια του κορμού (z: 2-8)
Κορμός	6 × 14 × 4	ανάμεσα στα πόδια (z: 4-8)
Λαιμός	4 × 4 × 3	στη μέση του πλάτους, εμπρός-πάνω στον κορμό (z: 8-11)
Κεφάλι	6 × 8 × 4	πάνω στον λαιμό, προεξέχει εμπρός (y: 3-11, z: 11-15)
Αυτιά	2 × 2 × 5	στα πλάγια του κεφαλιού, στο πίσω μέρος του (y: 3-5, z: 10-15)
Ουρά	2 × 2 × 4	στη μέση του πλάτους, στο πίσω άκρο, αρχικά κατακόρυφη (z: 8-12)

Στον κορμό, στο λαιμό και στο κεφάλι δόθηκαν αποχρώσεις του κόκκινου και στα πόδια, τις πατούσες, την ουρά και τα αυτιά αποχρώσεις του κίτρινου (Έκδοση 2). Στην Έκδοση 3 τα χρώματα αντικαταστάθηκαν από υφές: εικόνα δέρματος με βούλες για όλο το σώμα και εικόνα-atlas 3×2 για το κεφάλι (μάτια στην επάνω όψη, μύτη στην εμπρός, στόμα/γλώσσα στην κάτω). Το skybox είναι κύβος ακμής 2000 με υφή ουρανού και το πάτωμα ορθογώνιο 60×60 με υφή που περιλαμβάνει τα ονόματα και τους AM των μελών της ομάδας. Το πάτωμα τοποθετήθηκε ελάχιστα κάτω από το επίπεδο xy (z = -0.01) για την αποφυγή z-fighting με τις κάτω όψεις των πατουσών που βρίσκονται ακριβώς στο z = 0.

Για την ουρά (Βήμα 10), η εκφώνηση αναφέρει σύνολο περιστροφικής κίνησης 90 μοιρών αλλά και κίνηση «έως την προς τα κάτω κατακόρυφη θέση» (που θα αντιστοιχούσε σε 180 μοίρες). Υιοθετήσαμε το ρητά αναφερόμενο σύνολο των 90 μοιρών: από την αρχική κατακόρυφη προς τα επάνω θέση έως την οριζόντια προς τα πίσω, με άξονα την πίσω ακμή της βάσης της. Για τις προκαθορισμένες θέσεις κάμερας των radio buttons, η θέση ($\pm D$, $\pm D$, $\pm D$) επιτυγχάνεται μέσω των $\text{totalAngle}/\text{totalZ}$ με οριζόντια ακτίνα $D \cdot \sqrt{2}$, ενώ στο animation του Βήματος 6 ως ακτίνα περιστροφής χρησιμοποιείται το camOrthoDistance , όπως ζητείται.

3. Δυσκολίες και λύσεις που υιοθετήθηκαν

1. Διαφορετική υφή σε κάθε όψη του κεφαλιού: με ένα ενιαίο 2D texture, το ίδιο UV $[0,1] \times [0,1]$ θα εμφανιζόταν σε όλες τις όψεις. Χρησιμοποιήθηκε εικόνα-atlas διάταξης 3×2 και ξεχωριστός buffer συντεταγμένων υφής για το κεφάλι, όπου κάθε όψη «διαβάζει» διαφορετική περιοχή της εικόνας.
2. Περιστροφές/κλιμακώσεις γύρω από εξωτερικούς άξονες ή σημεία (ουρά, κεφάλι, πόδια, play dead, σούζα, easter egg): χρησιμοποιήθηκε η σύνθεση $T(p) \cdot R \cdot T(-p)$ (βοηθητικές συναρτήσεις rotateAround και scaleAround), πάνω στον βασικό μετασχηματισμό $\text{scale-then-translate}$ κάθε μέρους, όπως στα τετράεδρα του εργαστηρίου.
3. Σύνθετες κινήσεις του Βήματος 11: στη «σούζα» εξαιρούνται τα πίσω πόδια/πατούσες μέσω flag (isBackLegPart) και όλος ο υπόλοιπος σκύλος περιστρέφεται γύρω από τον άξονα των πίσω ποδιών. Το «λαγωνικό» υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, όπως ζητείται: πρώτα επιμήκυνση των ποδιών ως προς z (με σημείο αναφοράς την ένωσή τους με τις πατούσες, $z=2$) και σε δεύτερο χρόνο επιμήκυνση του κορμού ως προς y, συμμετρικά ως προς τη μέση του μήκους του, με κοινό συντελεστή επιμήκυνσης 2.5 (μεταβλητή greyhoundProgress : 0..1 πόδια, 1..2 κορμός). Τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν με κατάλληλη μετακίνηση ώστε να διατηρούν τις σχετικές θέσεις τους. Στο «όπισθεν» τα πόδια είναι διαγώνια συγχρονισμένα και η μετακίνηση ολόκληρου του σκύλου προς την αρνητική φορά του y είναι συνεχής, ανεξάρτητα από τη φορά της ροδέλας.
4. Έλεγχος με το ποντίκι (Βήμα 9): ακολουθήθηκε η υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης A_B (μεταβλητές mouseDown , deltaFresh , deltaMouseX/Y): κίνηση δεξιά-αριστερά με πατημένο κουμπί ενημερώνει το totalAngle και πάνω-κάτω το totalZ . Για να λειτουργεί ο χειρισμός και με σταματημένο το animation, καλείται $\text{drawScene}()$ μέσα στους handlers όταν $\text{requestID} == 0$. Η ροδέλα δεσμεύτηκε για τις κινήσεις των Βημάτων 10-12: οι επιλογές του Βήματος 10 ελέγχονται πάντα με τη ροδέλα, ενώ οι animated επιλογές του Βήματος 11 ελέγχονται με τη ροδέλα μόνο όταν το animation είναι σταματημένο. Η χειροκίνητη κίνηση της κάμερας δεν επηρεάζει τις κινήσεις του σκύλου, καθώς οι σχετικές γωνίες/παράμετροι κρατούνται σε ανεξάρτητες μεταβλητές.
5. Easter egg (Βήμα 12): μετά από 5 πλήρεις κύκλους «λαγωνικό» ενεργοποιείται flag (easterEggActive) και η κίνηση εξελίσσεται σε φάσεις. Το κεφάλι φουσκώνει έως το τριπλάσιο με σημείο αναφοράς το κέντρο της κάτω όψης του (0,7,11), ώστε να μην εισχωρεί στο λαιμό ή στο σώμα. Τα αυτιά ακολουθούν την πίσω-επάνω-εξωτερική γωνία του κεφαλιού καθώς αυτό φουσκώνει, ώστε να παραμένουν έξω από αυτό με την κορυφή τους στο ύψος της κορυφής του κεφαλιού. Σε δεύτερο χρόνο φουσκώνουν και αυτά έως το τριπλάσιο, με σημείο αναφοράς την επάνω-πίσω-εσωτερική τους γωνία (μεγαλώνουν προς τα κάτω, εμπρός και έξω), χωρίς να εισχωρούν στο κεφάλι και χωρίς να ξεπερνούν το ύψος του. Στο μέγιστο μέγεθος περιστρέφονται κατά 360 μοίρες με αντίθετες κατευθύνσεις γύρω από την επάνω εμπρός ακμή τους, που είναι κάθετη στην πλαϊνή όψη του κεφαλιού.
6. Εικόνες υφής: όλες οι εικόνες υφής έχουν διαστάσεις δύναμης του 2 (η εικόνα του κεφαλιού 1024×512 , οι υπόλοιπες 512×512 ή 256×256), ώστε να χρησιμοποιείται αυτούσια η $\text{preprocessTextureImage}$ του εργαστηρίου με mipmapping ($\text{LINEAR_MIPMAP_NEAREST}$ και generateMipmap). Επιπλέον, στο τέλος της φόρτωσης κάθε εικόνας καλείται $\text{drawScene}()$, ώστε οι υφές να εμφανίζονται αμέσως, χωρίς να απαιτείται να τρέχει το animation.